Universität Heidelberg
Fakultät für Physik und Astronomie

Physikalisches Anfängerpraktikum 1 (PAP1)

Protokoll zu Versuch 42

Wärmekapazität

Gruppe: 8
Autoren: Matthes Neumann
Tutor:in: Tim Kluge
Versuchsdatum: 18. September 2026
Abgabedatum: 30. September 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **2**
1.1 Motivation . . . 2
1.2 Theoretische Grundlagen . . . 2
1.2.1 Wärmekapazität . . . 2
1.2.2 Dulong-Petit-Gesetz und Debye-Modell . . . 2
1.2.3 Mischungskalorimeter . . . 3
1.2.4 Messung mit flüssigem Stickstoff . . . 4
1.2.5 Fehlerrechnung . . . 4
1.3 Versuchsaufbau . . . 4
1.4 Verwendete Konstanten . . . 5

2 Messprotokoll **6**

3 Auswertung **14**
3.1 Wasserwert W . . . 14
3.2 Spezifische Wärmekapazitäten und Molwärmen (Aufgabe II) . . . 15
3.3 Spezifische Wärmekapazitäten und Molwärmen bei Stickstofftemperatur (Aufgabe III) . . . 17
3.4 Vergleich der Ergebnisse . . . 19

4 Diskussion **20**

5 Quellen **21**

6 Anhang **21**

1 Einleitung

1.1 Motivation

Nutzung von Generativer künstlicher Intelligenz

Werkzeuge: Claude Sonnet 5, Opus 5 (Anthropic)
Abschnitte: Formulierungshilfen, Textgenerierung und Formatierungshilfen wurden teilweise in den Abschnitten 1.1, 1.2, 1.4, 1.3 genutzt. In den restlichen Abschnitten wurden die genannten Transformatoren nur für die Recherche zu technischen Fragen über die Erstellung von Darstellungen in LaTeX und Python-Bibliotheken genutzt.

Ziel des Versuchs ist die Bestimmung der spezifischen Wärmekapazität und der Molwärme von Graphit, Aluminium und Blei in zwei Temperaturbereichen. Zwischen etwa 20 °C und 100 °C messen wir mit einem Mischungskalorimeter, dessen Wasserwert wir zuvor bestimmen, zwischen Raumtemperatur und −195.8 °C über die Masse des verdampften flüssigen Stickstoffs. Die Ergebnisse vergleichen wir mit Literaturwerten und dem Gesetz von Dulong-Petit. Aus dem Verhältnis beider Molwärmen schätzen wir die Debye-Temperaturen der Stoffe ab.

1.2 Theoretische Grundlagen

Die Formeln stammen aus der Versuchsanleitung (Abschnitte V und VI). Es gehen nur Temperaturdifferenzen ein, diese sind in K und °C gleich.

1.2.1 Wärmekapazität

Führt man einem Körper ohne Phasenübergang die Wärmemenge Q zu, steigt seine Temperatur um ΔT. Wärmekapazität C, spezifische Wärmekapazität c und Molwärme c_{mol} sind

$$C = \frac{Q}{\Delta T}, \qquad c = \frac{Q}{m\,\Delta T}, \qquad c_{\mathrm{mol}} = Mc \tag{1}$$

mit der Masse m und der molaren Masse M des Körpers.

1.2.2 Dulong-Petit-Gesetz und Debye-Modell

Klassisch schwingt jedes Atom eines Festkörpers harmonisch in drei Raumrichtungen. Nach dem Äquipartitionsprinzip trägt jeder dieser Schwingungsfreiheitsgrade im Mittel die Energie kT ($\frac{1}{2}kT$ kinetisch und potentiell), ein Mol also $U = 3N_A kT = 3RT$. Daraus folgt das Gesetz von Dulong-Petit

$$c_{\mathrm{mol,DP}} = 3R \approx 24.94\,\mathrm{J\,mol^{-1}\,K^{-1}}. \tag{2}$$

Quantenmechanisch sind die Schwingungsenergien gequantelt. Schwingungen mit Energien groß gegen kT werden kaum angeregt („frieren ein“), die Molwärme sinkt daher mit der Temperatur. Im Debye-Modell hängt sie nur von T/Θ_D ab, mit der materialabhängigen Debye-Temperatur Θ_D:

$$c_{\mathrm{mol,Debye}}(T) = 9R\left(\frac{T}{\Theta_D}\right)^3 \int_0^{\Theta_D/T} \frac{x^4 e^x}{(e^x-1)^2}\,\mathrm{d}x. \tag{3}$$

Für $T \gg \Theta_D$ geht $c_{\mathrm{mol,Debye}}$ gegen $3R$, für $T \to 0$ gilt $c_{\mathrm{mol,Debye}} \propto T^3$. Stoffe mit hoher Debye-Temperatur wie Graphit und Aluminium liegen deshalb schon bei Raumtemperatur unter dem Dulong-Petit-Wert.

Beide Messverfahren liefern nicht die Molwärme bei einer festen Temperatur, sondern ihren Mittelwert über das durchlaufene Intervall von T_a bis T_b:

$$\bar{c}_{\mathrm{mol}} = \frac{1}{T_b - T_a}\int_{T_a}^{T_b} c_{\mathrm{mol}}(T)\,\mathrm{d}T. \tag{4}$$

Mit (3) numerisch integriert ergibt das Abb. 1: oben die mittleren Molwärmen für 300 K bis 373 K (siedendes Wasser) und 77 K bis 300 K (flüssiger Stickstoff), unten ihr Verhältnis als Funktion von Θ_D. Aus dem gemessenen Verhältnis

$$q = \frac{c_{\mathrm{tief}}}{c_{\mathrm{hoch}}} \tag{5}$$

der Molwärme c_{tief} aus der Stickstoffmessung und c_{hoch} aus der Messung mit siedendem Wasser lesen wir Θ_D im unteren Teilbild ab, den Fehler aus den Ablesungen bei $q \pm \Delta q$.

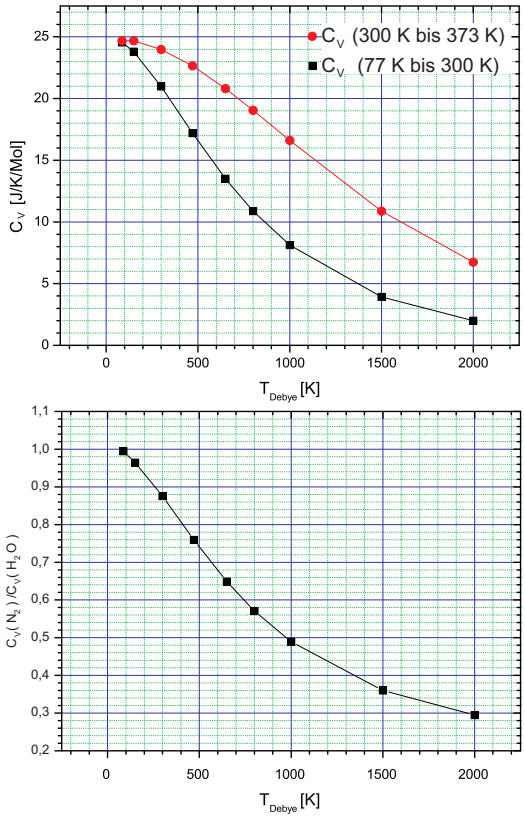


Abbildung 1: Mittlere Molwärmen (oben) und ihr Verhältnis q (unten) als Funktion der Debye-Temperatur nach (3) und (4) (Abb. 3 der Versuchsanleitung, S. 105).

1.2.3 Mischungskalorimeter

Ein Probekörper der Masse m_x und Temperatur T_1 wird in das Wasser (Masse m_W, Temperatur $T_2 < T_1$) des Kalorimeters gebracht, es stellt sich die Mischungstemperatur T ein. Vernachlässigt man Verdunstung und Wärmeaustausch mit der Umgebung, ist die vom Körper abgegebene Wärme gleich der von Wasser und Kalorimeter aufgenommenen:

$$Q = m_x c_x \,(T_1 - T) = (m_W c_W + W)\,(T - T_2)\,. \tag{6}$$

Dabei ist c_W die spezifische Wärme des Wassers und W die Wärmekapazität des Kalorimeters (Wasserwert, Herstellerangabe ca. $70\,\mathrm{J\,K^{-1}}$). Aufgelöst folgt

$$c_x = \frac{(m_W c_W + W)\,(T - T_2)}{m_x\,(T_1 - T)}. \tag{7}$$

Die Wassermasse ergibt sich aus den Wägungen des leeren und des gefüllten Kalorimeters,

$$m_W = m_{\text{Kal+W}} - m_{\text{Kal}}. \tag{8}$$

Für den Wasserwert gießen wir Wasser der Temperatur $T_1 \approx 50\,^\circ\mathrm{C}$ in das Kalorimeter mit der Anfangstemperatur T_2 (Raumtemperatur). Mit der Mischungstemperatur $\bar{T}$ folgt aus derselben Bilanz

$$W = m_W c_W \frac{T_1 - \bar{T}}{\bar{T} - T_2}. \tag{9}$$

Der Temperaturausgleich ist zu schnell, um $\bar{T}$ direkt abzulesen. Wir messen deshalb den anschließenden, näherungsweise linearen Temperaturabfall und extrapolieren ihn auf den Einfüllzeitpunkt t_0.

1.2.4 Messung mit flüssigem Stickstoff

Ein Probekörper mit Raumtemperatur T_1 kühlt im flüssigen Stickstoff auf dessen Siedetemperatur T_S ab. Die abgegebene Wärme verdampft Stickstoff der Masse m_V (Verdampfungswärme Q_V):

$$Q = Q_V m_V = m_x c_x (T_1 - T_S) \quad \Rightarrow \quad c_x = \frac{Q_V m_V}{m_x (T_1 - T_S)}. \tag{10}$$

Auch ohne Probe verdampft ständig Stickstoff. Die Verdampfungsrate bestimmen wir aus zwei Wägungen m_1, m_2 des Dewargefäßes im Abstand t_V und ziehen den Anteil während der Siededauer Δt von der Massendifferenz vor (m_0) und nach (m_{end}) dem Eintauchen ab:

$$m_V = m_0 - m_{\text{end}} - \frac{m_1 - m_2}{t_V} \Delta t. \tag{11}$$

1.2.5 Fehlerrechnung

Unsicherheiten pflanzen wir nach Gauß fort:

$$\Delta f = \sqrt{\sum_j \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \Delta x_j \right)^2}. \tag{12}$$

Den Fehler des Thermometers behandeln wir als statistisch: W und c_x nach (9) und (7) hängen nur von Temperaturdifferenzen ab, ein gemeinsamer systematischer Versatz fällt dort heraus. Zwei Werte vergleichen wir über

$$t = \frac{|x_1 - x_2|}{\sqrt{\Delta x_1^2 + \Delta x_2^2}} \tag{13}$$

(bei Literaturwerten und beim Vergleich von q mit 1 entfällt Δx_2). Ab $t \geq 3$ werten wir eine Abweichung als signifikant.

1.3 Versuchsaufbau

Das Kalorimeter mit Deckel steht auf einem Magnetrührer (Abb. 2). Die großen Probekörper (Graphit, Aluminium, Blei) hängen an einem Drahthaken am Stativ im siedenden Wasser eines Glasbechers auf der Heizplatte. Die kleinen Probekörper werden an einem Faden in ein Dewargefäß mit flüssigem Stickstoff getaucht, das auf der elektronischen Waage steht. Temperaturen messen wir mit einem elektronischen Thermometer, Zeiten mit einer Stoppuhr. Die Ablesegenauigkeiten stehen auf Seite 2 des Messprotokolls.



Abbildung 2: Versuchsaufbau (Abb. 1 der Versuchsanleitung, S. 102).

1.4 Verwendete Konstanten

Größe	Symbol	Wert	Quelle
Spez. Wärme Wasser (15 °C bis 65 °C)	c_W	$(4.186 \pm 0.004)\,\mathrm{J\,g^{-1}\,K^{-1}}$	Anleitung V.2, S. 105
Wasserwert des Kalorimeters	W	$(86 \pm 6)\,\mathrm{J\,K^{-1}}$	Aufgabe I (eigene Messung)
Molare Masse Graphit	M_C	$12.01\,\mathrm{g\,mol^{-1}}$	Anleitung VIII, S. 108
Molare Masse Aluminium	M_Al	$26.98\,\mathrm{g\,mol^{-1}}$	Anleitung VIII, S. 108
Molare Masse Blei	M_Pb	$207.2\,\mathrm{g\,mol^{-1}}$	Anleitung VIII, S. 108
Lit.-Wert spez. Wärme Graphit (300 K)	$c_\mathrm{C,lit}$	$0.709\,\mathrm{J\,g^{-1}\,K^{-1}}$	Anleitung VIII, S. 108
Lit.-Wert spez. Wärme Aluminium (300 K)	$c_\mathrm{Al,lit}$	$0.90\,\mathrm{J\,g^{-1}\,K^{-1}}$	Anleitung VIII, S. 108
Lit.-Wert spez. Wärme Blei (300 K)	$c_\mathrm{Pb,lit}$	$0.129\,\mathrm{J\,g^{-1}\,K^{-1}}$	Anleitung VIII, S. 108
Ideale Gaskonstante	R	$8.314\,\mathrm{J\,mol^{-1}\,K^{-1}}$	Anleitung V.1, Gl. (4), S. 103
Debye-Temperatur Blei	$\Theta_{D,\mathrm{Pb}}$	95 K	Anleitung VIII / Abb. 2
Debye-Temperatur Aluminium	$\Theta_{D,\mathrm{Al}}$	430 K	Anleitung VIII / Abb. 2
Debye-Temperatur Diamant	$\Theta_{D,\mathrm{C}}$	2230 K	Anleitung VIII / Abb. 2

Tabelle 1: Konstanten und Literaturwerte.

Es ist wichtig zu bemerken, dass die Literaturwerte hierbei für 300 K und der Wert der Debye-Temperatur mit dem wir Graphit vergleichen, ist nicht der Literaturwert für Graphit, sondern der für Diamant.

2 Messprotokoll

Anmerkung: Nicht ausgefüllte Seiten wurden nicht dargestellt.

Versuch 42 – Wärmekapazität

Messprotokoll

Gruppe: 8

Autoren: Till Fuchs
Matthes Neumann

Tutor:

Datum: 18.9.16

Uhrzeit: von 8.30 bis 12.30 Uhr

Ziel: Mit der Mischungsmethode im Wasserkalorimeter werden die spezifischen Wärmekapazitäten von Graphit, Aluminium und Blei bestimmt. Zuerst wird der Wasserwert W des Kalorimeters aus einem Mischungsversuch mit warmem Wasser ermittelt. Danach werden die großen Probekörper in siedendem Wasser auf T_1 gebracht und im Kalorimeter die Mischungstemperatur gemessen (Bereich 20 °C bis 100 °C). Zuletzt werden die kleinen Probekörper in flüssigem Stickstoff abgekühlt und aus der verdampften Stickstoffmenge die spezifische Wärme im Bereich −195,8 °C bis 20 °C bestimmt. Aus dem Verhältnis beider Molwärmen folgen die Debye-Temperaturen.

1 Verwendete Geräte

laut I Messaufbau	**Typ / Inventar-Nr.**	**zusätzlich laut VI**	**Typ / Inventar-Nr.**
Kalorimeter mit Deckel		Wasserkocher	
Magnetrührer		VE-Wasser	
Rührfisch		Gitter / Netz im Kalorimeter	
Heizplatte mit Glasbecher		Tuch zum Abtrocknen	
Stativ mit Drahthaken		Faden zum Eintauchen	
3 große Versuchskörper (Graphit, Alu, Blei)		Millimeterpapier / Tablet	
3 kleine Versuchskörper		Zange / Handschuhe	
Dewargefäß (fl. N_2)		großer Vorrats-Dewar	
elektronisches Thermometer		weiteres:	
elektronische Waage		weiteres:	
Stoppuhr (Handy)		weiteres:	
Schutzbrille, Schutzhandschuhe		weiteres:	

Max-Funktion am Thermometer vorhanden ☐ Schutzbrille und Handschuhe vorhanden und benutzt ☐ Kalorimeter innen und außen trocken ☐

Ablesegenauigkeiten

Instrument	**Größe**	**Messbereich eingestellt**	**Skalenteilung / Auflösung**	**Ablese-unsicherheit**	**Hersteller-angabe**
Digitalthermometer	T		0,05 K		
Waage (Kalorimeter)	m		0,05 g		
Waage (Dewar)	m		"		
Stoppuhr	t		0,1 s		
~~Heizplatte (Skala)~~	~~T_{Platte}~~				
Raumtemp.: 24,8 ± 0,1 °C	T_{Raum}				

Reaktionszeit des Thermometers (Anzeige stabil nach ca.): _____ s Waage tariert ☐ Waage nivelliert ☐

Beobachtung (Ist der Thermometerfehler laut Hersteller statistisch oder systematisch (siehe V.3)? Wurde für alle Wägungen dieselbe Waage benutzt?):

2 Skizze des Versuchsaufbaus

Aufbau A – Mischungskalorimeter (Aufgaben 1, 3 und 4). Heizplatte bzw. Wasserkocher → Glasbecher mit siedendem Wasser, Probekörper hängt am Drahthaken des Stativs frei im Wasser (berührt den Boden nicht) → Umsetzen auf das Gitter im Kalorimetergefäß → Deckel sofort schließen. Kalorimeter steht zentrisch auf dem Magnetrührer; Probekörper außermittig (z.B. links), Thermometer auf der gegenüberliegenden Seite, ohne den Körper zu berühren.

Siehe Einleitung / Versuchsaufbau

Beobachtung (Bei welcher Rührerstufe wird gut durchmischt, ohne dass der Rührfisch springt? Wie klingt das Ratschen bei richtiger Position, und bleibt sie während des Versuchs erhalten?):

4 Aufgabe 2: Massen aller Probekörper

Ziel: Alle sechs Probekörper werden trocken gewogen. Die großen Körper gehören zu Aufgabe 4 (siedendes Wasser), die kleinen zu Aufgabe 5 (flüssiger Stickstoff). Die Massen m_x gehen unmittelbar in c_x ein.

Einstellungen

Waage: tariert ☐ Anzeige stabil abgewartet ☑ Unsicherheit $\Delta m =$ 0,05 g (für alle Wägungen)

Körper: trocken ☑ Faden bzw. Haken ☑ mitgewogen ☐ nicht mitgewogen

Probekörper	**Größe**	m_x **[g]**	Δm_x **[g]**	**Zustand / Kennzeichnung**	$n = m/M$ **(A) [mol]**
Graphit	groß	123,48			
Aluminium	groß	173,70			
Blei	groß	682,44			
Graphit	klein	37,60			
Aluminium	klein	34,48			
Blei	klein	138,21			

Graue Spalten mit (A): erst bei der Auswertung ausfüllen.

Beobachtung (Oberfläche der Körper (rau, oxidiert, feucht)? Hängt an einem Körper noch Wasser oder ein Draht? Wurden die Körper vor dem Wiegen abgetrocknet?):

5 Aufgabe 3: Bestimmung des Wasserwertes W

Ziel: Das leere, trockene Kalorimeter (mit Netz und Rührfisch, ohne Deckel) wird gewogen und seine Anfangstemperatur T_2 als Zimmertemperatur gemessen. Wasser wird auf etwa 50 °C erhitzt, seine stabile Temperatur als T_1 notiert. Beim Einfüllen (Zeitpunkt t_0) startet die Uhr; danach wird fünf Minuten lang alle 30 s die Temperatur gemessen, bis ein linearer Abfall vorliegt. Die Mischungstemperatur T wird später zeichnerisch auf t_0 extrapoliert.

Wägungen und Ausgangstemperaturen

Kalorimeter leer: trocken ☑ mit Netz ☑ mit Rührfisch ☑ ohne Deckel ☐ $m_{\mathrm{Kal}} =$ 281,28 ± 0,05 g

Zimmertemperatur: $T_2 =$ 24,2 ± 0,5 °C ~~um _____ Uhr~~

Warmes Wasser: Sollwert ca. 50 °C; ~~Heizplatte abgeschaltet um _____ Uhr~~

Anzeige unter Rühren konstant ☐ $T_1 =$ 50,00 ± 0,05 °C

Einfüllen: Kalorimeter zur Hälfte gefüllt ☐ Deckel sofort aufgelegt ☐ Rührer ein ☐

~~Zeitpunkt $t_0 =$ _____ Uhr (Uhr gestartet ☐)~~

Kalorimeter voll: nach der Messung, ohne Deckel: $m_{\mathrm{Kal+W}} =$ 522,61 ± 0,05 g

Tabelle 3.1: Temperaturverlauf, alle 30 s über 5 min

Unsicherheit: $\Delta T =$ _____ °C (Zeitnullpunkt $t = 0$ ist der Einfüllzeitpunkt t_0)

Nr.	t [s]	Uhrzeit	T [°C]	Nr.	t [s]	Uhrzeit	T [°C]
1	0			8	210		47,1
2	30		47,7	9	240		47,0
3	60		47,8	10	270		46,9
4	90		47,7	11	300		46,8
5	120		47,6	12	5:30		46,8
6	150		47,3	13	6:00		46,7
7	180		47,2	14	6:30		46,6

rührer hier an →

Zeilen 12–14: Reserve, falls der lineare Abfall nach 5 min noch nicht klar erkennbar ist.

~~Ergebnisfelder (erst bei der Auswertung)~~

Größe	Wert (A)	Unsicherheit (A)	Bemerkung
$m_W = m_{\mathrm{Kal+W}} - m_{\mathrm{Kal}}$			
$\bar{T}$ (zeichnerisch auf t_0)			Millimeterpapier
W nach Gl. (13)			

Graue Spalten mit (A): erst bei der Auswertung ausfüllen.

Tabelle 4.1: Graphit (groß)

Wägung: $m_{\mathrm{Kal+W}} =$ 609,81 g ~~um _____ Uhr~~ ~~(leer: $m_{\mathrm{Kal}} =$ _____ g)~~

Siedebad: $T_1 =$ 99,7 ± 0,1 °C Anzeige stabil ☑ gemessen um _____ Uhr

Verweildauer: ~~von _____ bis _____ Uhr~~ (mindestens 5 min ☑)

Einsetzen: ~~Zeitpunkt t_0 = _____ Uhr~~ Umsetzdauer ca. 2 min Deckel ~~sofort zu ☐~~

4.1a Vorlauf (jede Minute)

Nr.	**Uhrzeit**	T [°C]
1		
2		
3		
4		
5		

T_2 = letzter Wert vor dem Einsetzen.

$T_2 =$ 33,6 °C

4.1b Verlauf nach dem Einsetzen (alle 30 s)

Nr.	t **[s]**	**Uhrzeit**	T [°C]	**steigt / fällt**
1	0			
2	30			
3	60			
4	90			
5	120			
6	150			
7	180			
8	210			
9	240			
10	270			
11	300			
12	_____			

Maximum: $T =$ 36,70 ± 0,19 °C ~~um _____ Uhr~~ ☐ abgelesen ☐ Max-Funktion

Kontrolle: Temperatur fällt danach wieder ☐ Körper berührte das Thermometer nicht ☐

Beobachtung (Wie lange dauert es bis zum Maximum? Spritzt Wasser beim Einsetzen? Hängt Wasser am Körper, oder ist er beim Umsetzen sichtbar abgekühlt?):

Tabelle 4.2: Aluminium (groß)

Wägung: $m_{\mathrm{Kal+W}} =$ 611,94 g ~~um _____ Uhr~~ ~~(leer: $m_{\mathrm{Kal}} =$ _____ g)~~

Siedebad: $T_1 =$ 99,70 ± 0,10 °C Anzeige stabil ☐ gemessen um ~~_____ Uhr~~

~~Verweildauer: von _____ bis _____ Uhr (mindestens 5 min ☐)~~

Einsetzen: Zeitpunkt $t_0 =$ _____ Uhr Umsetzdauer ca. 4 min Deckel sofort zu ☑

4.2a Vorlauf (jede Minute)

Nr.	Uhrzeit	T [°C]
1		
2		
3		
4		
5		

T_2 = letzter Wert vor dem Einsetzen.

$T_2 =$ 25 °C

(Starttemp. Wasser: 25,0 °C)

4.2b Verlauf nach dem Einsetzen (alle 30 s)

Nr.	t [s]	Uhrzeit	T [°C]	steigt / fällt
1	0			
2	30			
3	60			
4	90			
5	120			
6	150			
7	180			
8	210			
9	240			
10	270			
11	300			
12	____			

Maximum: $T =$ 31,10 ± 0,10 °C um _____ Uhr ☐ abgelesen ☐ Max-Funktion

Kontrolle: Temperatur fällt danach wieder ☐ Körper berührte das Thermometer nicht ☐

Beobachtung (Wie lange dauert es bis zum Maximum? Spritzt Wasser beim Einsetzen? Hängt Wasser am Körper, oder ist er beim Umsetzen sichtbar abgekühlt?):

Tabelle 4.3: Blei (groß)

Wägung: $m_{\mathrm{Kal+W}} =$ 610,88 g ~~um _____ Uhr~~ (leer: $m_{\mathrm{Kal}} =$ _____ g)

Siedebad: $T_1 =$ 99,70 ± 0,10 °C Anzeige stabil ☐ ~~gemessen um _____ Uhr~~

~~Verweildauer: von _____ bis _____ Uhr (mindestens 5 min ☐)~~

~~Einsetzen: Zeitpunkt t_0 = _____ Uhr Umsetzdauer ca. _____ s Deckel sofort zu ☐~~

4.3a Vorlauf (jede Minute)

Nr.	Uhrzeit	T [°C]
1		
2		
3		
4		
5		

T_2 = letzter Wert vor dem Einsetzen.

$T_2 =$ 30,3 °C

Wasser vorher:

Raumtemperatur: (24,80 ± 0,10) °C

4.3b Verlauf nach dem Einsetzen (alle 30 s)

Nr.	t [s]	Uhrzeit	T [°C]	steigt / fällt
1	0			
2	30			
3	60			
4	90			
5	120			
6	150			
7	180			
8	210			
9	240			
10	270			
11	300			
12	_____			

Maximum: $T =$ 34,2 ± 0,1 °C ~~um _____ Uhr~~ ☐ abgelesen ☐ Max-Funktion

Kontrolle: Temperatur fällt danach wieder ☐ Körper berührte das Thermometer nicht ☐

Beobachtung (Wie lange dauert es bis zum Maximum? Spritzt Wasser beim Einsetzen? Hängt Wasser am Körper, oder ist er beim Umsetzen sichtbar abgekühlt?):

Tabelle 5.2: Abkühlen der kleinen Probekörper

Probe	m_0 **vor dem Eintauchen [g]**	**Eintauchen [Uhr]**	**Siedeende [Uhr]**	Δt **[s]**	m_{end} **[g]**	m_V **(A) [g]**	c_x **(A) [J/(gK)]**
Graphit	447,66			42,75	430,14		
Aluminium	429,49			123,3	402,80		
Blei	467,48			75,8	447,79		

m_{end} wird direkt nach dem Herausnehmen des Körpers abgelesen. m_V ist die um die Verdunstungsrate aus Tabelle 5.1 korrigierte Massendifferenz.

Graue Spalten mit (A): erst bei der Auswertung ausfüllen.

Kontrollen

~~Reif / Eis: am Faden ☐ am Körper beim Herausnehmen ☐ am Dewarrand ☐~~

Rest-Stickstoff: in den großen Dewar zurückgeschüttet ☒ ~~um _____ Uhr~~

~~Ende der Messung: _____ Uhr~~ Raumtemperatur am Ende 24,8 °C

Beobachtung (Woran ist das Ende des Siedens zu erkennen, und wie eindeutig ist dieser Zeitpunkt? Wie stark schwankt die Waagenanzeige während des Siedens? Bildet sich Eis, das die Wägung verfälscht?):

Verdunstung: $m_1 = 497,45$ } 2 min

$m_2 = 496,08$

Schluss

3 Auswertung

3.1 Wasserwert W

Wir bestimmen nun den Wasserwert W grafisch auf Millimeterpapier. Dafür Tragen wir die gemessene Zeit in Sekunden auf die Abszisse gegen die Temperatur zu diesem Zeitpunkt in Grad Celsius auf der Ordinate auf (siehe Abb. 3). Mit der Gleichung (9) kommen wir wie folgt auf den Wasserwert:

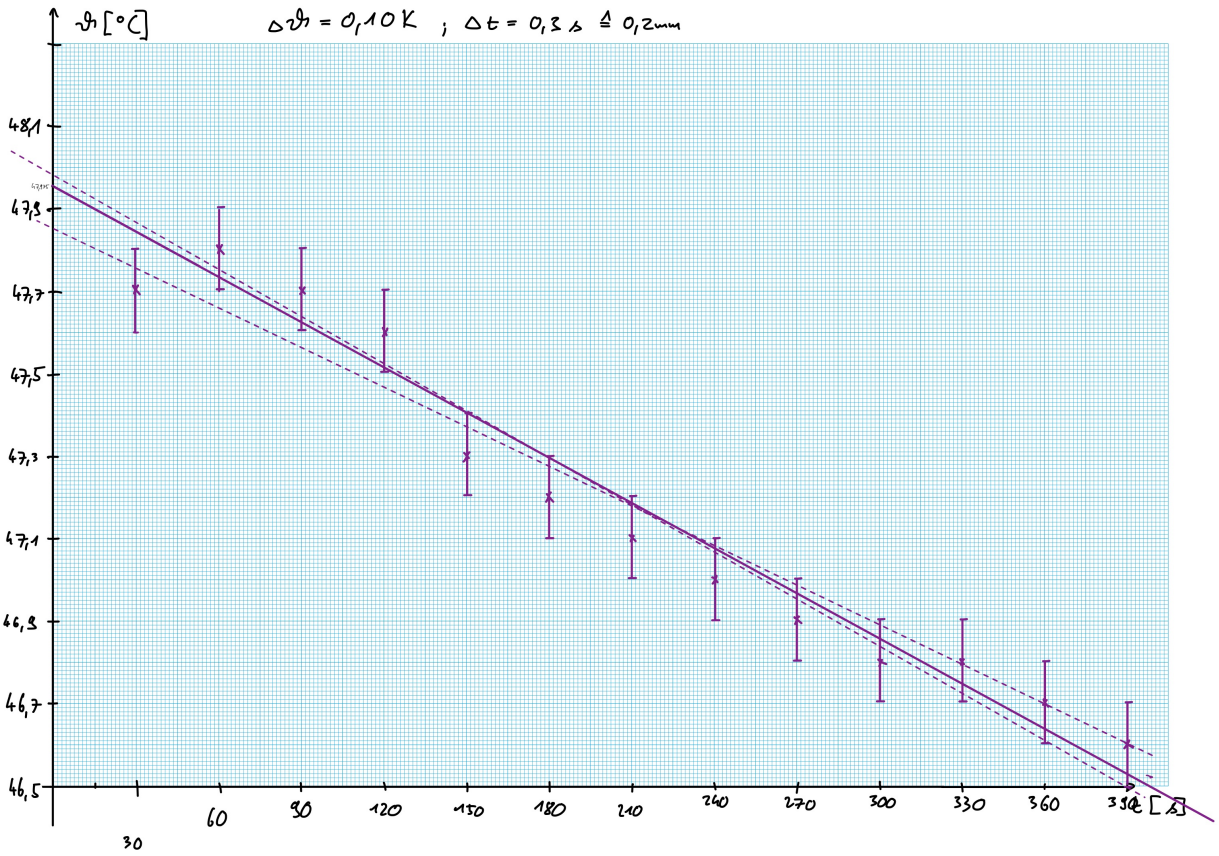


Abbildung 3: Temperaturverlauf im Kalorimeter nach dem Einfüllen des warmen Wassers (Aufgabe I).

Aus diesem Diagramm und der Seite 5 im Messprotokoll lesen wir die Werte

$$\boxed{\begin{aligned} m_W &= (241.33 \pm 0.05)\,\mathrm{g} \\ \bar{T} &= (47.98 \pm 0.11)\,^\circ\mathrm{C} \\ T_1 &= (50.00 \pm 0.05)\,^\circ\mathrm{C} \\ T_2 &= (24.2 \pm 0.5)\,^\circ\mathrm{C} \end{aligned}} \tag{14}$$

ab. Aus der Anleitung erhaltewn wir $c_W = (4.186 \pm 0.004)\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{gK}}$ Wir wenden auf diese Werte Gleichung (9) an und pflanzen mit Gauß den Fehler wie folgt fort:

$$W = \frac{c_w m_w\,(-T + T_1)}{T - T_2} \tag{15}$$

$$\Delta W = \sqrt{\left(\frac{\partial W}{\partial m_w}\,\Delta m_w\right)^2 + \left(\frac{\partial W}{\partial c_w}\,\Delta c_w\right)^2 + \left(\frac{\partial W}{\partial T_1}\,\Delta T_1\right)^2 + \left(\frac{\partial W}{\partial T}\,\Delta T\right)^2 + \left(\frac{\partial W}{\partial T_2}\,\Delta T_2\right)^2} \tag{16}$$

$$\frac{\partial W}{\partial m_w} = \frac{c_w\left(-\bar{T}+T_1\right)}{\bar{T}-T_2} \tag{17}$$
$$\frac{\partial W}{\partial c_w} = \frac{m_w\left(-\bar{T}+T_1\right)}{\bar{T}-T_2} \tag{18}$$
$$\frac{\partial W}{\partial T_1} = \frac{c_w m_w}{\bar{T}-T_2} \tag{19}$$
$$\frac{\partial W}{\partial \bar{T}} = \frac{c_w m_w\left(-T_1+T_2\right)}{\left(\bar{T}-T_2\right)^2} \tag{20}$$
$$\frac{\partial W}{\partial T_2} = -\frac{c_w m_w\left(\bar{T}-T_1\right)}{\left(\bar{T}-T_2\right)^2} \tag{21}$$

$$\Delta W = \sqrt{\left(\frac{c_w\left(-T+T_1\right)}{T-T_2}\Delta m_w\right)^2 + \left(\frac{m_w\left(-T+T_1\right)}{T-T_2}\Delta c_w\right)^2 + \left(\frac{c_w m_w}{T-T_2}\Delta T_1\right)^2 + \left(\frac{c_w m_w\left(-T_1+T_2\right)}{\left(T-T_2\right)^2}\Delta T\right)^2 + \left(-\frac{c_w m_w\left(T-T_1\right)}{\left(T-T_2\right)^2}\Delta T_2\right)^2} \tag{22}$$

Damit erhalten wir den Wasserwert

$$\boxed{W = (86 \pm 6)\,\mathrm{J\,K^{-1}}} \tag{23}$$

3.2 Spezifische Wärmekapazitäten und Molwärmen (Aufgabe II)

Nach der Bestimmung der Wärmekapazität des Kaloriemeters können wir nun die Wärmekapazität der Probekörper bestimmen. Zunächst haben wir die grösseren Probekörper in kochendem Wasser auf ca. T_1 erhitzt und dann in das Kaloriemeter gehängt, in welchem Wasser bei Zimmertemperatur T_2 vorlag. Wir warten dann darauf, dass sich ein Temperaturgelichgewicht bildet und können damit nachvollziehen wie viel thermische Energie das Wasser im Kaloriemeter aufgenommen hat. Somit haben wir Information über die Wärmekapazität des Probekörpers.
Dafür lesen wir aus dem Messprotokoll Seiten 4, 5 und 7–9 die folgenden Messwerte:

Größe	Graphit	Aluminium	Blei	Unsicherheit	Quelle
m_x [g]	123.48	173.70	682.44	0.05 g	MP S. 4
m_{Kal} [g]	281.28	281.28	281.28	0.05 g	MP S. 5
$m_{\mathrm{Kal+W}}$ [g]	609.81	611.94	610.88	0.05 g	MP S. 7–9
m_W [g]	328.53	330.66	329.60	0.07 g	Gl. (8)
T_1 [°C]	99.7	99.7	99.7	0.1 K	MP S. 7–9
T_2 [°C]	33.6	25.0	30.9	0.1 K	MP S. 7–9
T [°C]	36.70	31.10	34.2	0.1 K	MP S. 7–9

Tabelle 2: Messwerte der großen Probekörper.

Wir verwenden die Gleichung (7) bzw. (1) um daraus die spezifische Wärmekapazität bzw. Molwärme zu erhalten. Wir pflanzen den Fehler durch diese Gleichung wie folgt fort:

$$c_x = \frac{\left(T-T_2\right)\left(W+c_W m_W\right)}{m_x\left(-T+T_1\right)} \tag{24}$$

$$\Delta c_x = \sqrt{\left(\frac{\partial c_x}{\partial m_W}\Delta m_W\right)^2 + \left(\frac{\partial c_x}{\partial c_W}\Delta c_W\right)^2 + \left(\frac{\partial c_x}{\partial W}\Delta W\right)^2 + \left(\frac{\partial c_x}{\partial T}\Delta T\right)^2 + \left(\frac{\partial c_x}{\partial T_2}\Delta T_2\right)^2 + \left(\frac{\partial c_x}{\partial m_x}\Delta m_x\right)^2 + \left(\frac{\partial c_x}{\partial T_1}\Delta T_1\right)^2} \tag{25}$$

$$\frac{\partial c_x}{\partial m_W} = \frac{c_W\,(-T+T_2)}{m_x\,(T-T_1)} \tag{26}$$

$$\frac{\partial c_x}{\partial c_W} = \frac{m_W\,(-T+T_2)}{m_x\,(T-T_1)} \tag{27}$$

$$\frac{\partial c_x}{\partial W} = \frac{-T+T_2}{m_x\,(T-T_1)} \tag{28}$$

$$\frac{\partial c_x}{\partial T} = \frac{(T_1-T_2)\,(W+c_W m_W)}{m_x\,(T-T_1)^2} \tag{29}$$

$$\frac{\partial c_x}{\partial T_2} = \frac{W+c_W m_W}{m_x\,(T-T_1)} \tag{30}$$

$$\frac{\partial c_x}{\partial m_x} = \frac{(T-T_2)\,(W+c_W m_W)}{m_x^2\,(T-T_1)} \tag{31}$$

$$\frac{\partial c_x}{\partial T_1} = -\frac{(T-T_2)\,(W+c_W m_W)}{m_x\,(T-T_1)^2} \tag{32}$$

$$\Delta c_x = \sqrt{\left(\frac{c_W\,(-T+T_2)}{m_x\,(T-T_1)}\,\Delta m_W\right)^2 + \left(\frac{m_W\,(-T+T_2)}{m_x\,(T-T_1)}\,\Delta c_W\right)^2 + \left(\frac{-T+T_2}{m_x\,(T-T_1)}\,\Delta W\right)^2 + \left(\frac{(T_1-T_2)\,(W+c_W m_W)}{m_x\,(T-T_1)^2}\,\Delta T\right)^2 + \left(\frac{W+c_W m_W}{m_x\,(T-T_1)}\,\Delta T_2\right)^2 + \left(\frac{(T-T_2)\,(W+c_W m_W)}{m_x^2\,(T-T_1)}\,\Delta m_x\right)^2 + \left(-\frac{(T-T_2)\,(W+c_W m_W)}{m_x\,(T-T_1)^2}\,\Delta T_1\right)^2} \tag{33}$$

$$c_{\text{mol}} = M c_x \tag{34}$$

$$\Delta c_{\text{mol}} = \sqrt{\left(\frac{\partial c_{\text{mol}}}{\partial c_x}\,\Delta c_x\right)^2} \tag{35}$$

$$\frac{\partial c_{\text{mol}}}{\partial c_x} = M \tag{36}$$

$$\Delta c_{\text{mol}} = \sqrt{(M\,\Delta c_x)^2} \tag{37}$$

Damit kommen wir auf die folgenden Ergebnisse in Tabelle 3. Dabei wird die Molwärme mit dem ungerundeten Wert der spezifischen Wärmekapazität berechnet. Wir vergleichen direkt mit den angegebenen Literaturwerten und dem Gesetz von Dulong-Petit.

Probe	c_x $[\frac{\text{J}}{\text{gK}}]$	c_{lit} $[\frac{\text{J}}{\text{gK}}]$	c_x/c_{lit}	t_{lit}	c_{mol} $[\frac{\text{J}}{\text{molK}}]$	Mc_{lit} $[\frac{\text{J}}{\text{molK}}]$	$c_{\text{mol}}/3R$	t_{DP}
Graphit	0.582 ± 0.028	0.709	0.82	$4.63\,\sigma$	7.0 ± 0.4	8.52	0.28	$54.64\,\sigma$
Aluminium	0.753 ± 0.019	0.90	0.84	$7.95\,\sigma$	20.3 ± 0.6	24.3	0.81	$9.27\,\sigma$
Blei	0.108 ± 0.005	0.129	0.84	$4.35\,\sigma$	22.4 ± 1.0	26.7	0.90	$2.55\,\sigma$

Tabelle 3: Spezifische Wärmekapazitäten und Molwärmen; t_{lit}: σ-Vergleich mit dem Literaturwert (gilt für c_x und c_{mol} gleichermaßen, da M exakt), t_{DP}: σ-Vergleich von c_{mol} mit $3R = 24.942\,\frac{\text{J}}{\text{molK}}$, beide nach Gl. (13).

$$\begin{aligned} c_{\text{C}} &= (0.582 \pm 0.028)\,\frac{\text{J}}{\text{gK}}, \quad & c_{\text{mol,C}} &= (7.0 \pm 0.4)\,\frac{\text{J}}{\text{molK}} \\ c_{\text{Al}} &= (0.753 \pm 0.019)\,\frac{\text{J}}{\text{gK}}, \quad & c_{\text{mol,Al}} &= (20.3 \pm 0.6)\,\frac{\text{J}}{\text{molK}} \\ c_{\text{Pb}} &= (0.108 \pm 0.005)\,\frac{\text{J}}{\text{gK}}, \quad & c_{\text{mol,Pb}} &= (22.4 \pm 1.0)\,\frac{\text{J}}{\text{molK}} \end{aligned} \tag{38}$$

Es sind damit bei fast jedem Wert signifikante Abweichungen zu verzeichnen. Dabei ist aufällig, dass der Quotient c_x/c_{lit} beinahe gleichbleibt, wir also einen systematischen Fehler in eine Richtung zu haben scheinen. Zudem gibt es abgesehen von Blei noch höhere Abweichungen von der Dulong-Petit Vorhersage, was darauf hindeutet, dass dieses Gesetz im Bereich 20 °C bis 100 °C nicht anwendbar ist.

3.3 Spezifische Wärmekapazitäten und Molwärmen bei Stickstofftemperatur (Aufgabe III)

Wir verwendeten bei der Durchführung ein äquivalentes Verfahren, bei welchem wir die kleinen Probemassen bei Zimmertemperatur in das Stickstoffgefüllte Dewargefäß gehängt haben und die beim Temperaturausgleich verdunstete Masse an Stickstoff gemessenhaben. Um die ohne Verdunstungsrate ohne Ausgleichsvorgang zu bestimmen, haben wir auf Seite 11 eine entsprechende Messung über 2 min durchgeführt. Für diese Messserie lesen wir alle wichtigen Werte von den Seiten 4 und 11 im Messprotokoll:

Tabelle 4: Massen der kleinen Probekörper sowie Dewar-Wägungen

Probe	m_x [g]	m_0 [g]	m_{end} [g]	Δt [s]
Graphit	37.60 ± 0.05	447.66 ± 0.05	430.14 ± 0.05	62.75 ± 0.10
Aluminium	34.48 ± 0.05	429.49 ± 0.05	402.80 ± 0.05	123.3 ± 0.1
Blei	138.21 ± 0.05	467.48 ± 0.05	447.79 ± 0.05	75.8 ± 0.1

Tabelle 5: Verdunstungsrate, Raumtemperatur und Konstanten gemäß Anleitung

Größe	Symbol	Wert
Dewar-Masse (Beginn)	m_1	$(497.45 \pm 0.05)\,\text{g}$
Dewar-Masse (nach t_V)	m_2	$(496.08 \pm 0.05)\,\text{g}$
Zeit zwischen den Wägungen	t_V	$(120.0 \pm 0.1)\,\text{s}$
Raumtemperatur (= Anfangstemperatur)	T_1	$(24.80 \pm 0.10)\,^\circ\text{C}$
Siedetemperatur fl. Stickstoff	T_S	$-195.8\,^\circ\text{C}$
Verdampfungswärme fl. Stickstoff	Q_V	$199\,\text{J g}^{-1}$
Molmasse Graphit	M_C	$12.01\,\text{g mol}^{-1}$
Molmasse Aluminium	M_Al	$26.98\,\text{g mol}^{-1}$
Molmasse Blei	M_Pb	$207.2\,\text{g mol}^{-1}$

Wir berechnen die spezifische Wärmekapazitäten sowie Molwärmen bei der geringeren Temperatur im Dewar-Gefäß über die folgende Formel und bestimmen die Fehler mit der darauf folgenden Gauss'schen Fehlerfortpflanzung eben dieser Formel:

$$m_V = m_0 - m_{\text{end}} - \frac{\Delta t\,(m_1 - m_2)}{t_V} \tag{39}$$

$$\Delta m_V = \sqrt{\left(\frac{\partial m_V}{\partial m_0}\,\Delta m_0\right)^2 + \left(\frac{\partial m_V}{\partial m_{\text{end}}}\,\Delta m_{\text{end}}\right)^2 + \left(\frac{\partial m_V}{\partial m_1}\,\Delta m_1\right)^2 + \left(\frac{\partial m_V}{\partial m_2}\,\Delta m_2\right)^2 + \left(\frac{\partial m_V}{\partial t_V}\,\Delta t_V\right)^2 + \left(\frac{\partial m_V}{\partial(\Delta t)}\,\Delta(\Delta t)\right)^2} \tag{40}$$

$$\frac{\partial m_V}{\partial m_0} = 1 \tag{41}$$
$$\frac{\partial m_V}{\partial m_{\text{end}}} = -1 \tag{42}$$
$$\frac{\partial m_V}{\partial m_1} = -\frac{\Delta t}{t_V} \tag{43}$$
$$\frac{\partial m_V}{\partial m_2} = \frac{\Delta t}{t_V} \tag{44}$$
$$\frac{\partial m_V}{\partial t_V} = \frac{\Delta t\,(m_1 - m_2)}{t_V^2} \tag{45}$$
$$\frac{\partial m_V}{\partial (\Delta t)} = \frac{-m_1 + m_2}{t_V} \tag{46}$$

$$\Delta m_V = \sqrt{(\Delta m_0)^2 + (\Delta m_{\text{end}})^2 + \left(\frac{\Delta t}{t_V}\,\Delta m_1\right)^2 + \left(\frac{\Delta t}{t_V}\,\Delta m_2\right)^2 + \left(\frac{\Delta t\,(m_1 - m_2)}{t_V^2}\,\Delta t_V\right)^2 + \left(\frac{-m_1 + m_2}{t_V}\,\Delta(\Delta t)\right)^2} \tag{47}$$

$$c_x = \frac{Q_V m_V}{m_x\,(T_1 - T_S)} \tag{48}$$

$$\Delta c_x = \sqrt{\left(\frac{\partial c_x}{\partial m_V}\,\Delta m_V\right)^2 + \left(\frac{\partial c_x}{\partial m_x}\,\Delta m_x\right)^2 + \left(\frac{\partial c_x}{\partial T_1}\,\Delta T_1\right)^2} \tag{49}$$

$$\frac{\partial c_x}{\partial m_V} = \frac{Q_V}{m_x\,(T_1 - T_S)} \tag{50}$$
$$\frac{\partial c_x}{\partial m_x} = -\frac{Q_V m_V}{m_x^2\,(T_1 - T_S)} \tag{51}$$
$$\frac{\partial c_x}{\partial T_1} = -\frac{Q_V m_V}{m_x\,(T_1 - T_S)^2} \tag{52}$$

$$\Delta c_x = \sqrt{\left(\frac{Q_V}{m_x\,(T_1 - T_S)}\,\Delta m_V\right)^2 + \left(-\frac{Q_V m_V}{m_x^2\,(T_1 - T_S)}\,\Delta m_x\right)^2 + \left(-\frac{Q_V m_V}{m_x\,(T_1 - T_S)^2}\,\Delta T_1\right)^2} \tag{53}$$

$$\Delta c_{\text{mol}} = \sqrt{(M\,\Delta c_x)^2} \tag{54}$$

Daraus erhalten wir die folgenden Resultate, wobei m_V die Verdunstete Stickstoffmasse ist:

Probe	m_V [g]	$\bar{c}_x$ $[\frac{\text{J}}{\text{gK}}]$	$\bar{c}_{\text{mol}}$ $[\frac{\text{J}}{\text{molK}}]$
Graphit	16.80 ± 0.08	0.4031 ± 0.0020	4.842 ± 0.024
Aluminium	25.28 ± 0.11	0.6615 ± 0.0029	17.85 ± 0.08
Blei	18.82 ± 0.09	0.1229 ± 0.0006	25.46 ± 0.12

Tabelle 6: Mittlere spezifische Wärmekapazitäten und Molwärmen zwischen T_S und T_1.

Zusammengefasst liefert dieser Ecxperimentteil also die spezifischen Wärmekapazitäten bzw. Molwärmen

Probe	Θ_D	$\Theta_{D,lit}$	t
Graphit	$(580 \pm 60)\,\mathrm{K}$	$2230\,\mathrm{K}$	$27.5\,\sigma$
Aluminium	$(300 \pm 40)\,\mathrm{K}$	$430\,\mathrm{K}$	$3.2\,\sigma$
Blei	-	$95\,\mathrm{K}$	-

$$\begin{aligned} \bar{c}_\mathrm{C} &= (0.4031 \pm 0.0020)\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{gK}}, \quad \bar{c}_\mathrm{mol,C} = (4.842 \pm 0.024)\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{molK}} \\ \bar{c}_\mathrm{Al} &= (0.6615 \pm 0.0029)\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{gK}}, \quad \bar{c}_\mathrm{mol,Al} = (17.85 \pm 0.08)\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{molK}} \\ \bar{c}_\mathrm{Pb} &= (0.1229 \pm 0.0006)\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{gK}}, \quad \bar{c}_\mathrm{mol,Pb} = (25.46 \pm 0.12)\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{molK}} \end{aligned} \tag{55}$$

3.4 Vergleich der Ergebnisse

Wir vergleichen nun die Ergebnisse aus den Molwärmebestimmungen tiefer Temperaturen mit der hoher Temperaturen. Dabei verwenden wir die bekannten Rechenmethoden (siehe Gl. (5), (12) und (13)).
Die Debye-Temperatur ist dabei wie in der Anleitung angegeben an der Kurve in Anleitung Abb. 3 abgelesen (siehe Abb. 1 bzw. vergrößert Abb. 4 im Anhang).
Wir können hierbei die Debye-Temperatur von Blei nicht bestimmen, da die Kurve aus Abb. 3 (Versuchsanleitung) an dieser Stelle nicht definiert ist.

Probe	c_tief $[\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{molK}}]$	c_hoch $[\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{molK}}]$	q	t_q	Θ_D [K]
Graphit	4.842 ± 0.024	7.0 ± 0.4	0.69 ± 0.04	$9.41\,\sigma$	580 ± 60
Aluminium	17.85 ± 0.08	20.3 ± 0.6	0.879 ± 0.022	$5.51\,\sigma$	300 ± 40
Blei	25.46 ± 0.12	22.4 ± 1.0	1.14 ± 0.06	$2.69\,\sigma$	–

Tabelle 7: Vergleich der gemessenen Wärmekapazitäten und damit bestimmte Debye-Wärme von Graphit, Aluminium und Blei.

Wir erkennen bei Graphit und Aluminium Proben eine Signifikante Reduzierung der Molwärme bei sinkender Temperatur.

$$\begin{aligned} q_\mathrm{C} &= 0.69 \pm 0.04, & \Theta_{D,\mathrm{C}} &= (580 \pm 60)\,\mathrm{K} \\ q_\mathrm{Al} &= 0.879 \pm 0.022, & \Theta_{D,\mathrm{Al}} &= (300 \pm 40)\,\mathrm{K} \\ q_\mathrm{Pb} &= 1.14 \pm 0.06, & \Theta_{D,\mathrm{Pb}} &: \text{nicht ablesbar} \end{aligned} \tag{56}$$

Diese Werte Vergleichen wir nun mit den Literaturwerten de Debye-Temperatur:

Die berechneten Sigmaabweichungen sind nicht durch statistische Effekte zu erklären und gehören Diskutiert.

Was wir tatsächlich gemessen haben, ist die mittlere Molwärme zwischen 77 K und 298 K

Abschliessend stellen wir nun alle bestimmten Werte tabellarisch dar:

Größe	Graphit	Aluminium	Blei
Aufgabe I: Wasserwert			
W [$\mathrm{J\,K^{-1}}$]		86 ± 6	
Aufgabe II: Kalorimeter			
m_x [g]	123.48 ± 0.05	173.70 ± 0.05	682.44 ± 0.05
m_W [g]	328.53 ± 0.07	330.66 ± 0.07	329.60 ± 0.07
T_1 [°C]	99.7 ± 0.1	99.7 ± 0.1	99.7 ± 0.1
T_2 [°C]	33.6 ± 0.1	25.0 ± 0.1	30.9 ± 0.1
T [°C]	36.7 ± 0.1	31.1 ± 0.1	34.2 ± 0.1
c_x [$\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{gK}}$]	0.582 ± 0.028	0.753 ± 0.019	0.108 ± 0.005
c_{lit} (300 K) [$\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{gK}}$]	0.709	0.90	0.129
t_{lit}	$4.63\,\sigma$	$7.95\,\sigma$	$4.35\,\sigma$
c_{mol} [$\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{molK}}$]	7.0 ± 0.4	20.3 ± 0.6	22.4 ± 1.0
t_{DP}	$54.64\,\sigma$	$9.27\,\sigma$	$2.55\,\sigma$
Aufgabe III: flüssiger Stickstoff			
m_x [g]	37.60 ± 0.05	34.48 ± 0.05	138.21 ± 0.05
m_V [g]	16.80 ± 0.08	25.28 ± 0.11	18.82 ± 0.09
T_1 [°C]	24.80 ± 0.10	24.80 ± 0.10	24.80 ± 0.10
$\bar{c}_x$ [$\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{gK}}$]	0.4031 ± 0.0020	0.6615 ± 0.0029	0.1229 ± 0.0006
$\bar{c}_{\mathrm{mol}}$ [$\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{molK}}$]	4.842 ± 0.024	17.85 ± 0.08	25.46 ± 0.12
Vergleich			
$q = c_{\mathrm{tief}}/c_{\mathrm{hoch}}$	0.69 ± 0.04	0.879 ± 0.022	1.14 ± 0.06
t_q (gegen $q = 1$)	$9.41\,\sigma$	$5.51\,\sigma$	$2.69\,\sigma$
Θ_D [K]	580 ± 60	300 ± 40	–

Tabelle 8: Vergleich aller Messergebnisse und Resultate

4 Diskussion

In diesem Versuch haben wir Wärmekapazitäten von Blei, Graphit und Aluminium bestimmt. Bevor wir die eigentliche Messung durchführen konnten mussten wir zunächst den Wasserwert des Kaloriemeters bestimmen, welchen wir als Eichwert für die folgenden Messungen brauchen. Die Wärmekapazitätsmessung haben wir einmal mit auf ca. 100 °C erhitzten Proben in (24.2 ± 0.5) °C warmen Wasser durchgeführt und mit der Ausgleichstemperatur die Wärmekapazitäten bestimmt. Im zweiten Hauptversuchteil haben wir dann Proben bei Zimmertemperatur in ein Flüssigstickstoff-Bad gehängt und gemessen wie viel Stickstoff verdampft. Damit haben wir die Wärmekapazitäten der Probestoffe bei hohen und niedrigen Temperaturen gemessen und können mit dem Quotient der molaren Wärmekapazitäten die Debye-Temperatur von Blei, Graphit und Aluminium bestimmen. Die Ergebnisübersicht in in Tabelle 8 einsehbar.

Da es zu hohen Abweichungen unserer Werte im Vergleich gegebener Literaturwerte gekommen ist, müssen diese dringen diskutiert werden. Bei Aufgabe I finden wir keine Vergleichswerte, weshalb wir mögliche Fehler folgender Aufgaben nur gegebenenfalls als Folge dieser Eichung diskutieren können. Es bleibt zu bemerken, dass Die Messwerte nur knapp eine augleichsgerade zulassen und in der Messung selbst der Fehler begangen wurde, den Rührer erst nach 150 s einzuschalten. Damit müsste man theoretisch zwei verschiedene Steigungen berücksichtigen, was in der Auswertung nicht getan wurde. Bei korrekter Durchführung wäre ein Wasserwert von knapp $100\,\mathrm{J\,K^{-1}}$ zu erwarten. Diese Änderung hat jedoch in den weiteren Rechnungen keinen Effekt in eine Größenordnung, der unsere Abweichungen erklären würde.

In der zweiten Aufgabe liegt nahe, dass die Proben tatsächlich eine Temperatur von ca. 90 °C hatten, als sie in dem Wasserbad platziert wurden. Eine solche Verschiebung liegt nahe, da es sich um einen systemischen Fehler handeln muss und der Wert rechnerisch sinnvoll ist. Eine mögliche Erklärung ist, dass wir die Siedetemperatur über den Luftdruck berechnet haben und damit einen Eichfehler im Thermometer sichtbar machen, der bei reiner Differenzmessung von Temperaturen nicht auffallen würde. Dann hätten wir auch

mit dem gleichen Thermometer die Zimmertemperatur messen müssen. Zudem kann es sein, dass wir die Proben nicht lang genug im Siedebad erwärmt haben, was auch erklärt warum wir bei nur einer Probe den entsprechenen Punkt im Messprotokoll abgehakt haben. Dagegen spricht jedoch, dass bei eben dieser abgehakten Probe die Abweichung am größten ist. Eine noch plausiblerere Fehlerursache ist, dass wir die Proben zu lange in der Luft gehalten haben, wärend wir sie von Siedebad in das Kaloriemeter transferiert haben. Dabei kann Wasser an der Probenoberfläche verdampfen, was durch den Verdunstungseffekt dei Probe schneller runterkühlt. Diese Fehler können sich auch überlagern und vorallem sind die Literaturwerte für eine andere Temperatur angegeben und bei Graphit, welches die höchste Abweichung vorweist, entspricht der Literaturwert nicht mal dem richtigen Stoff. Dieser ist nämlich für Diamant angegeben, welches eine andere Bindungsstruktur aufweist.
In der letzten Aufgabe haben wir auch erhebliche AZbweichungen. Diese stammen aber vollständig aus Aufgabe II. Wenn man statt den in Aufgabe II experimentell bestimmten Werten rechnet, kommt man weitestgehen auf sinnvolle Werte. Der Aluminiumwert stimmt benahe genau mit dem Literaturwert überein, bei Blei verschwindet der rätselhafte Quotient außerhalb des Definitionsbereichs der Debye-Kurve. Lediglich bei Graphit kann man keinen sivollen Vergleich anstellen, da wir nur denb Literaturwert für Diamant kennen. Das deutet aber stark darauf hin, dass unsere Stickstoffmessung eigentlich korrekt ist und die Abweichungen der Resultate durch Probleme in der Messung zu Auswertungsaufgabe II bedingt sind. Zusammenfassen lässt sich sagen, dass unsere Messung nicht ganz Reibungslos durchgeführt werden konnte. Diese Probleme waren für uns jedoch lediglich dornige Chancen um uns deutlich tiefgründiger mit dem Experiment und möglichen Fehlerquellen bei thermodynamischen Versuchen zu beschäftigen. Somit halte ich das erzielte Lernergebnis durch diesen Versuch für höchst befriedigend und damit den Versuch erfolgreich.

5 Quellen

[1] Physikalisches Institut, Universität Heidelberg: *Versuch 42 – Wärmekapazität* (Stand 02/2025) sowie Kapitel IV und V *Fehlerrechnung* und *Ausgleichs- und Fehlergerade* (Stand 07/2026). Versuchsanleitung zum Physikalischen Anfängerpraktikum PAP1.

6 Anhang

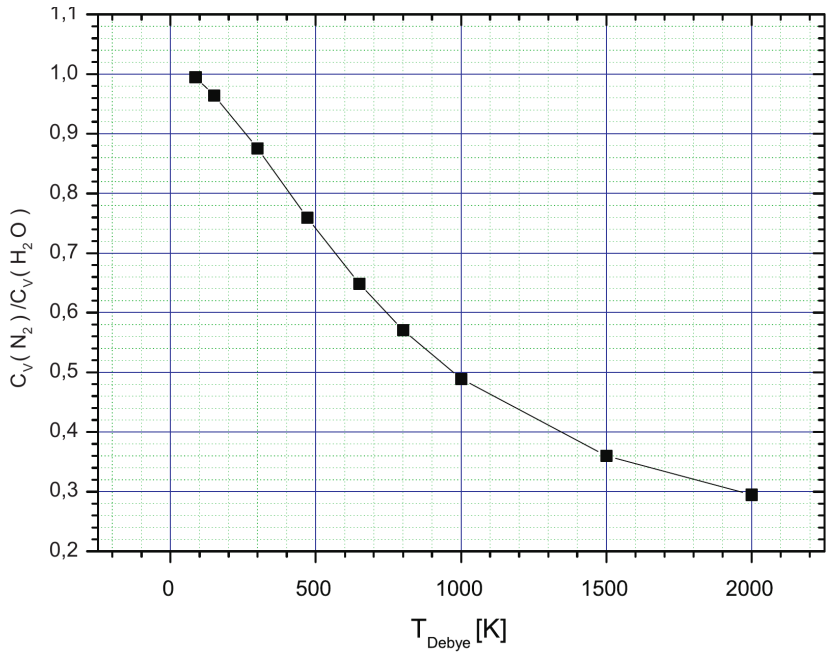


Abbildung 4: Vergrößerte Ablesekurve zur Bestimmung der Debye-Temperatur (Abb. 3 der Versuchsanleitung, S. 105).